Nederlandse praktijkrichtlijn

NPR 3438

(nl)

Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie

Ergonomics - Noise at the workplace - Determination of the amount of disturbance of communication and concentration

Vervangt NPR 3438:2006 Ontw.

ICS 13.140; 13.180

juni 2007

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for use in a network with NEN has been concluded.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Normcommissie 302 005 "Ergonomie van de fysische werkomgeving"

Apart from exceptions provided by the law, nothing from this publication may be duplicated and/or published by means of photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise, which also applies to full or partial processing, without the written consent of the Netherlands Standardization Institute.

The Netherlands Standardization Institute shall, with the exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third parties for duplication and/or act in and out of law, where this authority is not transferred or falls by right to the Reproduction Rights Foundation.

Although the utmost care has been taken with this publication, errors and omissions cannot be entirely excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or the members of the committees therefore accept no liability, not even for direct or indirect damage, occurring due to or in relation with the application of publications issued by the Netherlands Standardization Institute.

Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerking.

Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.

Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van door het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde uitgaven.

NEN

©2007 Nederlands Normalisatie-instituut
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Inhoud

Voorwoord **2**

1 Onderwerp en toepassingsgebied **3**

2 Verwijzingen **3**

3 Termen en definities **4**

4 Parameters en belangrijke factoren **6**
4.1 Relevante parameters voor spraakverstaanbaarheid 6
4.2 Belangrijke factoren voor concentratie 7
4.2.1 De voorspelbaarheid en vertrouwdheid met het geluid 7
4.2.2 De (veronderstelde) beheersbaarheid van het geluid 8
4.2.3 Motivatie, de houding van de werknemer t.o.v. het geluid 8
4.2.4 Individuele gevoeligheid voor verstoring door geluid 8
4.2.5 Informatie – inhoud van het geluid 8
4.2.6 Lokaliseerbaarheid van het geluid 8
4.2.7 Bezetting van de ruimte 8
4.2.8 Noodzakelijkheid van het geluid 8
4.2.9 Spectrum en aard van het geluid 9

5 Toepassing van de parameters **9**
5.1 Methodiek voor het vaststellen van de spraakverstaanbaarheid 9
5.1.1 Kwalificatie van de spraakverstaanbaarheid met behulp van de STI-methode 9
5.1.2 Kwalificatie voor verschillende typen werkzaamheden 10
5.1.3 Te onderzoeken condities 10
5.1.4 Berekenen van STI-waarden 11
5.1.5 Benadering van STI-waarden 12
5.1.6 Stap-voor-stap handleiding voor het bepalen van de STI 14
5.2 Methodiek voor het bepalen van de concentratie 17

Bijlage A Correctie van de kwalificatietabel voor bijzondere groepen **21**

Bijlage B Voorbeelden van toepassing van het stroomschema voor de bepaling of een gemeten of berekende STI-waarde voldoet aan het gestelde minimum voor een bepaalde werkzaamheid **23**

Bijlage C Schatting van de (te verwachten) nagalmtijd **31**

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Voorwoord

In de serie Nederlandse praktijkrichtlijnen verschijnen publicaties van informatief karakter zoals toelichtingen op normen, gebruikstoepassingen, constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens.

Aan deze publicaties mag geen normatieve waarde worden toegekend.

Toelichting bij praktijkrichtlijn NPR 3438

Geluid op de arbeidsplaats kan op verschillende manieren schade en hinder veroorzaken. Naar de relatie tussen lawaai en gehoorschade is al veel onderzoek verricht, wat heeft geresulteerd in een goed inzicht in de relatie tussen een bepaald geluidniveau en het ontstaan van gehoorschade. Geluid kan echter niet alleen schadelijk zijn, maar ook hinder veroorzaken. Over de relatie tussen een bepaald geluidniveau en de mate van hinder is veel minder bekend dan over de gehoorschade die wordt veroorzaakt. Bovendien is hinder een subjectief begrip waardoor spreiding in wat als hinder wordt ervaren tussen verschillende personen groot is.

In tegenstelling tot hinder in het algemeen kan een specifieke hinder, bijvoorbeeld de verstoring van een gesprek en de verstoring van de concentratie, wel objectief worden vastgesteld. Uit literatuur en uit lijsten met geluidhinder, die in Nederland circuleren, is een systematiek voor het aangeven van streefwaarden voor geluidniveaus ontworpen, waarmee geluidhinder op werkplekken kan worden beoordeeld.

De praktijkrichtlijn geeft inzicht in akoestische parameters voor communicatie en concentratie en toepassingsmogelijkheden voor het formuleren van een passende ruimteakoestiek op de arbeidsplaats. Aandacht voor en het reduceren van hinder door geluid is mede van belang bij het terugdringen van arbeidsverzuim en het verhogen van de kwaliteit van het werk, een product of productie(processen).

In bepaalde situaties zijn (wettelijke) streefwaarden aan te geven. In dit kader kunnen worden genoemd:

— scheepvaartbesluit;

— binnenschepenbesluit;

— bouwbesluit;

— arbo-informatiebladen of arbocatalogi.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Ergonomie – Geluidhinder op de arbeidsplaats – Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie

1 Onderwerp en toepassingsgebied

Deze praktijkrichtlijn geeft streefwaarden voor geluidomgeving met betrekking tot beperking van de verstoring van communicatie en concentratie op de arbeidsplaats. Toetsing van geluidniveau op de arbeidsplaats aan streefwaarden voor toelaatbaar geluid tussen 35 dB(A) en 80 dB(A) in combinatie met de akoestiek maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de mate van verstoring.

Omdat is vastgesteld dat boven een geluidniveau van 80 dB(A) er risico op gehoorschade optreedt, is hiervoor een actie- en grenswaarde opgenomen in de Nederlandse wet. Bij geluidniveaus boven deze grens heeft verlaging ervan prioriteit. Toepassing van de praktijkrichtlijn voor de beoordeling van verstoring van communicatie en concentratie door geluidniveaus boven deze grens is daarom niet zinvol. Wel kan worden bepaald met hoeveel het geluidniveau moet afnemen om verstoring te voorkomen. Voor informatie over het meten van hoge geluidniveaus wordt naast de afdeling in het Arbobesluit verwezen naar NEN 3418.

Gewenste verbale communicatie, zoals gesprekken waaraan men zelf deelneemt, hebben evenzeer als ongewenste geluiden een bepaald geluidniveau tot gevolg. Echter, in de context van deze praktijkrichtlijn wordt dergelijke verbale communicatie niet meegeteld in de berekening van het niveau van verstorend geluid.

De in deze praktijkrichtlijn gegeven streefwaarden geven aan welke geluidniveaus bij bepaalde werkzaamheden niet zouden moeten worden overschreden. Het is mogelijk dat deze waarden in de praktijk niet altijd zijn te realiseren, hetzij om technische of om economische redenen. In die gevallen kan worden gestreefd naar een zo laag mogelijk geluidniveau en een akoestisch zo gunstig mogelijk klimaat (let onder andere op de nagalmtijd). Criteria die buiten het toepassingsgebied van deze praktijkrichtlijn liggen kunnen tot andere eisen leiden. Wanneer dit tegenstrijdige eisen betreft, kunnen de streefwaarden uit deze praktijkrichtlijn als minimum worden gehanteerd.

In een specifiek vormgegeven ruimte met een speciale ruimteakoestiek kan toepassing van de aanwijzingen problemen opleveren. Daarnaast geldt dat sommige ruimten een specifieke functie hebben waarvoor hogere geluidniveaus gewenst zijn. Voor deze ruimten is de praktijkrichtlijn ook niet van toepassing. Voorbeelden van uitgesloten ruimten zijn: auditoria, kerken, theaterzalen, concertzalen, bioscoopzalen en discotheken. Aanpalende ruimten zoals loges, garderobes en entrees vallen wel onder de praktijkrichtlijn.

De praktijkrichtlijn is niet van toepassing op geluid in motorvoertuigen. Voor motorvoertuigen wordt verwezen naar NEN-ISO 5128.

Het doel van de praktijkrichtlijn is om enerzijds aanwijzingen te geven bij bouw- en huisvestingstrajecten en anderzijds bij evaluatie- en beoordelingsprocessen zoals risico-inventarisatie en evaluaties (RI&E's). De inhoud van de praktijkrichtlijn is daarom enerzijds gericht op het toegankelijk maken van informatie over het voorkomen van verstoring van de communicatie en concentratie en anderzijds gericht op het verschaffen van technische informatie aan deskundigen.

2 Verwijzingen

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van toepassing.

NEN 3418	*Ergonomie – Het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats*
NEN-EN 12354-6	*Geluidwering in gebouwen – Berekening van de akoestische eigenschappen van gebouwen met de eigenschappen van bouwelementen – Deel 6: Geluidabsorptie in gesloten ruimten*

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

NEN-ISO 5128:1990	*Akoestiek – Meten van geluid binnen motorvoertuigen*
NEN-EN-ISO 11654	*Akoestiek – Geluiddempers voor gebruik in gebouwen – Eengetal-aanduiding voor de geluidabsorptie*
NEN-EN-ISO 14257	*Akoestiek – Meting en parameterbeschrijving van geluiduitbreidingscurven in werkruimten voor de evaluatie van de akoestische prestatie*
NEN-EN-ISO 9921	*Ergonomie – Beoordeling van spraakverstaanbaarheid*
NEN-EN-IEC 60268-16:2003	*Toestellen voor geluidsystemen – Deel 16: Objectieve beoordeling van de verstaanbaarheid van spraak met behulp van spraakoverdrachtindex*

3 Termen en definities

Voor de toepassing van deze praktijkrichtlijn gelden de volgende definities.

3.1
concentratiekwalificatie
kwalitatieve aanduiding van de mogelijkheid om zich te concentreren (bijvoorbeeld 'goed') die is gerelateerd aan een zeker bereik van het geluidniveau (bijvoorbeeld 35 dB(A) – 45 dB(A))

3.2
Early Decay Time (EDT)
nagalmtijd op grond van de daling van het geluiddrukniveau over de eerste 10 dB onder het oorspronkelijke niveau

OPMERKING Voor de toepassing van deze praktijkrichtlijn worden de nagalmtijd, T20 en de EDT als gelijkwaardig beschouwd. Van de beschikbare nagalmmetingen heeft EDT de beste correlatie. In dit verband wordt de 'Early Decay Time' gedefinieerd als een schatting van de T60, op basis van de eerste 10 dB energieverval. Het is dus niet van belang dat de energievervalcurve zuiver exponentieel verloopt over het volledige bereik van 60 dB (zoals bij een T60-meting), maar de EDT laat zich wel rechtstreeks met de T60 vergelijken.

3.3
equivalent geluiddrukniveau (L_{eq})
geluiddrukniveau in decibel, energetisch gemiddeld over een zekere periode

$$L_{eq} = 10\log\left[\frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2}\frac{p^2(t)}{p_0^2}\,dt\right]$$

3.4
geluidniveau (L_{pA})
A-gewogen geluiddrukniveau op een positie, waarbij de A-weging globaal de geluidgevoeligheid van het gehoororgaan voor verschillende frequenties in rekening brengt

OPMERKING Het geluidniveau wordt normaal aangegeven in dB(A).

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

3.5
geluiddrukniveau (L_p)
niveau, in decibel, gegeven door de vergelijking:

$$L_p = 10\log(\frac{p}{p_0})^2$$

waarin p de geluiddruk in Pascal is, en p_0 is de referentiedruk van 20 μPa

3.6
nagalmtijd
tijd waarin het geluiddrukniveau in een ruimte 60 dB daalt na het uitschakelen van een luchtgeluidbron

OPMERKING 1 De nagalmtijd wordt uitgedrukt in s.

OPMERKING 2 Aan deze definitie mag worden voldaan door lineaire extrapolatie over een korter beoordelingsgebied. Als de niveaudaling niet lineair verloopt, wordt de nagalmtijd gedefinieerd op basis van het tijdinterval waarover het geluiddrukniveau respectievelijk 5 dB en 25 dB onder het oorspronkelijke niveau is gedaald. Als verwarring kan ontstaan, kan de zo bepaalde nagalmtijd met T20 worden aangeduid.

3.7
Speech Transmission Index (STI)
objectieve methode voor het voorspellen en meten van spraakverstaanbaarheid

OPMERKING De STI-waarde wordt uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1.

3.8
spraakniveau
geluidniveau ten gevolge van de spreker op een willekeurige afstand

3.9
spraak-ruisverhouding
geeft aan hoeveel luider of zachter spraak is ten opzichte van andere (achtergrond)geluiden

OPMERKING 1 Spraak-ruisverhouding wordt uitgedrukt in decibel.

OPMERKING 2 Bij een positieve spraak-ruisverhouding is de spraak luider, bij een negatieve spraak-ruisverhouding is het achtergrondgeluid luider.

3.10
spraakverstaanbaarheid
mate waarin spraak correct wordt verstaan

OPMERKING Spraakverstaanbaarheid wordt meestal uitgedrukt in het percentage van een boodschap dat foutloos kan worden herhaald.

3.11
spreekniveau
inspanning van de spreker uitgedrukt in spraakniveau op 1 m afstand

3.12
verstaanbaarheidskwalificatie
kwalitatieve aanduiding van spraakverstaanbaarheid (bijvoorbeeld 'goed') die is gerelateerd aan een zeker bereik van STI-waarden (bijvoorbeeld 0,60 – 0,75)

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

4 Parameters en belangrijke factoren

De effecten van geluidhinder zijn ingedeeld in drie groepen waarop invloed wordt uitgeoefend:

1) communicatie/verstaanbaarheid;

2) concentratie/prestatie;

3) het welbevinden (irritatie).

Tussen deze twee laatste factoren bestaat in ieder geval een kwalitatieve relatie, want invloed op het welbevinden zal effecten hebben op de concentratie en prestatie.

Voor geluidhinder en de mate van communicatie is een kwantitatief verband te leggen tussen het aanwezige geluidniveau en de mate van verstoring van de communicatie, zie 4.1.

Voor het verband tussen de mate van concentratie en het aanwezige geluidniveau ligt dat aanzienlijk gecompliceerder. Effecten van geluidhinder zijn meestal niet-auditief. Concentratieproblemen kunnen bijvoorbeeld leiden tot fouten en veroorzaken tijdverlies. Voorbeelden van relevante factoren voor concentratie zijn opgenomen in 4.2.

4.1 Relevante parameters voor spraakverstaanbaarheid

Spraakverstaanbaarheid hangt van veel factoren af, waaronder eigenschappen van sprekers en luisteraars. Strikt genomen is spraakverstaanbaarheid alleen maar exact te bepalen door het uitvoeren van luisterproeven met representatieve groepen proefpersonen. Omdat dit in de praktijk meestal niet haalbaar is, is uitvoerig onderzoek uitgevoerd om te kunnen voorspellen welke verstaanbaarheid in de praktijk mag worden verwacht.

Om praktisch bruikbare voorspellingen van spraakverstaanbaarheid te verkrijgen, wordt de uiteindelijk te realiseren verstaanbaarheid opgedeeld in de bijdragen van drie factoren: spreker, communicatiekanaal en luisteraar. De spreker en luisteraar hebben een gezamenlijk potentieel om informatie uit te wisselen; het communicatiekanaal bepaalt in welke mate ze dit potentieel kunnen benutten. Dit kan worden voorspeld met objectieve meet- en rekenmethodieken, zoals ‘Speech Interference Level’, ‘Speech Intelligibility Index’ en ‘Speech Transmission Index’ (zie NEN-EN-ISO 9921).

Vooral de ‘Speech Transmission Index’ (STI) methode leent zich goed voor de beoordeling van de spraakverstaanbaarheid op de werkplek. De STI kan rechtstreeks worden gemeten, met behulp van in de handel verkrijgbare meetapparatuur. De STI kan echter ook worden berekend, als voldoende gegevens over de akoestiek van de werkomgeving bekend zijn (met de algoritmes van NEN-EN-IEC 60268-16:2003; zie ook 5.1 van deze praktijkrichtlijn).

In deze praktijkrichtlijn wordt verondersteld dat ofwel rechtstreekse STI-meetwaarden beschikbaar zijn, ofwel dat gegevens beschikbaar zijn op grond waarvan de STI kan worden berekend. Wanneer wordt uitgegaan van gemeten STI-waarden, moeten deze zijn verkregen met behulp van meetapparatuur of -software die voldoet aan NEN-EN-IEC 60286-16 [1)].

Voor situaties waarbij geen STI-meetwaarden voorhanden zijn, voorziet de praktijkrichtlijn in tabellen op grond waarvan de STI (grofweg) kan worden berekend. Deze berekende STI-waarden kunnen niet worden gehanteerd in de volgende situaties:

— er wordt gebruikt gemaakt van elektro-akoestische communicatiemiddelen, zoals intercoms of omroepinstallaties;

— er is sprake van sterke, duidelijk te onderscheiden (discrete) echo’s;

1) Resultaten die met de (inmiddels verouderde) 'RASTI' metingen zijn verkregen, kunnen wel worden gebruikt, maar moeten als minder betrouwbaar worden aangemerkt. Informatie over de verschillende testsignalen kan worden gevonden in NEN-EN-IEC 60268-16:2003.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

— de energie-vervalcurve, waaruit bijvoorbeeld nagalmtijden worden berekend, wijkt af van het gebruikelijke patroon van een lineaire niveaudaling.

Het laatste treedt bijvoorbeeld op in ruimten die met elkaar in open verbinding staan en ruimten met een ongebruikelijke geometrie, zoals tunnels en bolvormige of cilindervormige ruimten. In bovenstaande situaties kan uitsluitend worden gewerkt met rechtstreeks gemeten STI-waarden. In alle overige gevallen kan worden volstaan met een goede schatting van het achtergrondgeluidniveau en de nagalmtijd van de desbetreffende ruimte. De praktijkrichtlijn voorziet in tabellen waarmee op grond van deze waarden de STI kan worden geschat.

4.2 Belangrijke factoren voor concentratie

Hinder door geluid in relatie tot concentratie wordt door verschillende personen anders ervaren. Het is ook afhankelijk van het type werk. Routinematig werk is minder gevoelig dan denkwerk. Juist bij de concentratie speelt dat een belangrijke rol. Voor individuen is de correlatie tussen geluidniveau en de ondervonden hinder veel lager dan niet-akoestische factoren van sociale, psychologische of economische aard.

VOORBEELD In een auto kan het geluidniveau 70 dB(A) zijn waarbij men geconcentreerd auto kan rijden. In een kantoor met eveneens 70 dB(A) zal het werken als praktisch onmogelijk worden aangeduid.

Indien het geluid onvoorspelbaar is, ongebruikelijk is, niet beheersbaar is, informatie bevat, niet lokaliseerbaar is en er geen noodzaak voor is, ontstaat meer hinder. Het geluid is minder hinderlijk als het samenhangt met een als nuttig ervaren activiteit. Daaruit blijkt dat hinder persoonsgebonden kan zijn en niet altijd 'objectief' kan worden beoordeeld.

Belangrijke factoren, naast het niveau van het geluid en de nagalm, die de geluidhinder in verband met de concentratie bepalen zijn:

a) de voorspelbaarheid en vertrouwdheid met het geluid;

b) de (veronderstelde) beheersbaarheid van het geluid;

c) motivatie, de houding van de werknemer t.o.v. het geluid;

d) individuele gevoeligheid voor verstoring door geluid;

e) informatie – inhoud van het geluid;

f) lokaliseerbaarheid van het geluid;

g) bezetting van de ruimte;

h) noodzakelijkheid van het geluid;

i) spectrum en aard van het geluid.

4.2.1 De voorspelbaarheid en vertrouwdheid met het geluid

Als buitenstaander kan men zich er soms over verbazen dat er in bepaalde situaties géén klachten over geluidhinder bestaan. Vaak speelt hier de vertrouwdheid met het geluid een rol. Het probleem kan ontstaan bij verandering van werkplek waarbij de nieuwkomer last heeft van geluid waar de langer zittende werknemers er zo aan gewend zijn dat het ze niet stoort.

VOORBEELD In een bedrijf vindt een automatiseringsproject plaats. Er is een ruimte ingericht voor de projectmedewerkers van een extern automatiseringsbedrijf. Deze klagen dat zij zich niet kunnen concentreren door de geluiden uit de bedrijfshal die in het kantoor doordringen. De directie zegt dat er voorheen nooit klachten waren uit die ruimte, waar voorheen de bedrijfsadministratie jarenlang gevestigd was. Probleem is dat de projectmedewerkers niet gewend zijn aan de fabrieksgeluiden en zich daardoor moeilijk kunnen concentreren op het beproeven van de software.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

4.2.2 De (veronderstelde) beheersbaarheid van het geluid

Zeer bepalend voor de hinder van geluid is de beheersbaarheid van het geluid (de individuele aanpasbaarheid of regelmogelijkheid). De situatie waarin een medewerker door het openen of sluiten van ramen en deuren zelf kan bepalen wanneer het geluid van buiten wordt toegelaten op de werkplek, blijkt in de praktijk veel acceptabeler te zijn dan die waarin het lawaai ‘onbeheersbaar’ is zoals het gebrom van een ventilatiesysteem dat niet uitschakelbaar is.

4.2.3 Motivatie, de houding van de werknemer t.o.v. het geluid

Het blijkt dat zeer gemotiveerde medewerkers hun werkzaamheden niet door geluid laten beïnvloeden. De ene persoon is beter gemotiveerd dan de andere, maar de motivatie kan ook afhangen van de aard van de werkzaamheden. Degene die belangrijk en interessant werk doet zal mogelijk minder worden afgeleid dan iemand die bezig is met een routineklus.

4.2.4 Individuele gevoeligheid voor verstoring door geluid

De een is gevoeliger voor storende geluiden dan de ander. Onderzoek wijst uit dat extraverte personen een hogere tolerantie voor geluidhinder hebben dan introverte personen. Leeftijd, sekse, inkomen, opleiding en status blijken niet van belang te zijn. Het feit dat er verschillen zijn in individuele lawaaigevoeligheid betekent dat er altijd klachten over geluidhinder kunnen voorkomen, ook al zou het geluidniveau ‘binnen de gestelde criteria' liggen.

4.2.5 Informatie – inhoud van het geluid

Spraakgeluiden hebben invloed op de prestatie, vooral op het geheugen. Doordat spraakgeluiden altijd informatie bevatten die in het geheugen wordt opgeslagen, vermindert het vermogen om andere informatie op te nemen. Dit effect is onafhankelijk van het geluidniveau. De betekenis van de spraak blijkt onbelangrijk te zijn: gesprekken in een voor de proefpersonen onbekende taal leggen eveneens beslag op het geheugen. Dit komt omdat men informatie over het gesprek niet alleen uit de woorden verkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan de intonatie: meestal is het heel goed uit gesprekken in een vreemde taal op te maken of mensen boos, blij of verdrietig zijn.

4.2.6 Lokaliseerbaarheid van het geluid

Een voorbeeld van hinder door het niet kunnen lokaliseren van het geluid is een ontvangsthal met daaraan grenzend een kantoorruimte. De hal is vaak een ‘galmende’ ruimte met veel telefoons, waarin het onmogelijk is bij het rinkelen van de telefoon de juiste telefoon te vinden. Ook in ziekenhuizen kan bijvoorbeeld op bepaalde afdelingen met alarmsignalen (bijv. intensive care of neonatologie) de lokaliseerbaarheid van het alarm soms slecht zijn.

4.2.7 Bezetting van de ruimte

In het algemeen geldt: hoe groter de bezetting van de ruimte, hoe meer klachten er zijn.

Het aantal klachten over concentratieproblemen in meerpersoonskamers (meer dan 4 personen) kan bijna drie keer zo hoog zijn als in eenpersoonskamers.

4.2.8 Noodzakelijkheid van het geluid

De mate van hinder wordt mede bepaald door wat men verwacht in de desbetreffende omgeving.

Binnen kantoren vindt er een verschuiving plaats in verband met de stiller wordende kantoorapparatuur. Het geluidniveau van de ouderwetse typekamer is tegenwoordig niet meer acceptabel. Het acceptatieniveau blijft nog steeds dalen. Het gezoem van ventilatoren in oudere PC's kan behoorlijk irritant zijn als je gewend bent aan de huidige stillere PC’s.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

4.2.9 Spectrum en aard van het geluid

Laagfrequent geluid tussen de 20 Hz – 125 Hz blijkt extra hinderlijk te zijn. Dit soort geluid wordt slecht gedempt en afgeschermd. Door resonanties kan het nog extra worden versterkt. Bij de gebruikelijke metingen in dB(A) wordt deze vorm van geluid overigens onvoldoende meegenomen. Klachten die zich kunnen voordoen bij blootstelling aan laagfrequent geluid zijn onder andere hoofdpijn, evenwichtsstoornissen, vermoeidheid en druk op de oren. Indien er sprake is van laagfrequent geluid vraagt dit om een aparte benadering om dit geluid terug te dringen in overleg met een specialist.

Hoogfrequent geluid is beter af te schermen en is daardoor beter beheersbaar dan laagfrequent geluid.

Geluid is hinderlijker naarmate het meer tonale elementen bevat. Tonaal geluid is hinderlijker, omdat tonaal geluid vraagt om interpretatie door de hersenen. Mensen hebben sterker het gevoel dat ze naar tonaal geluid moeten luisteren dan bij ruis. Ook geluid dat een tijdstructuur heeft (een ritme) is hinderlijker dan ruis. Hoe ingewikkelder de tijdstructuur hoe meer de aandacht wordt getrokken.

OPMERKING Sirenes zijn tonaal geluid, omdat dit beter de aandacht trekt.

5 Toepassing van de parameters

Mensen kunnen om verschillende redenen klachten hebben over de geluidkwaliteit in de werkomgeving. Deze klachten kunnen zowel hun oorsprong vinden in een onvoldoende spraakverstaanbaarheid als in een verstoring van de concentratie. Bij de beoordeling van een situatie zullen beide aspecten moeten worden bekeken omdat ze met elkaar samenhangen. De meest verstorende factor behoort als eerste te worden aangepakt. Het kan dus niet zo zijn dat men uitspraak doet over de concentratieparameters als er niet ook is gekeken naar de spraakverstaanbaarheid. Voorbeelden van de in dit hoofdstuk beschreven aanpak worden gegeven in bijlage B.

5.1 Methodiek voor het vaststellen van de spraakverstaanbaarheid

5.1.1 Kwalificatie van de spraakverstaanbaarheid met behulp van de STI-methode

Conform NEN-EN-ISO 9921 wordt op grond van de STI (die waarden tussen 0 en 1 aan kan nemen) de spraakverstaanbaarheid ingedeeld in vijf kwalificatie categorieën. Deze vijf categorieën, met bijbehorende STI-grenzen, worden gegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1 — Vertaling van STI-waarden naar verstaanbaarheidskwalificaties

Kwalificatie	Ondergrens	Bovengrens
Uitstekend	0,75	1
Goed	0,60	0,75
Redelijk	0,45	0,60
Matig	0,30	0,45
Slecht	0	0,30

Hierbij wordt opgemerkt dat de STI een eigenschap van het kanaal is: een kwalificatie ‘uitstekend’ hoeft nog niet te betekenen dat de spraakverstaanbaarheid ook daadwerkelijk uitstekend is, maar duidt slechts aan dat het kanaal zeer geschikt is voor het uitwisselen van informatie met behulp van spraak. Het blijft echter mogelijk, wanneer bijvoorbeeld sprake is van een spreker met een sterk accent, of een luisteraar met gehoorverlies, dat de uiteindelijke verstaanbaarheid lager is dan verwacht. Voor zogenoemde ‘taaloverschrijdende’ spraakcommunicatie (waarbij niet elke partij die aan het gesprek deelneemt zijn moedertaal spreekt) en voor bepaalde groepen slechthorenden is het mogelijk bovenstaande tabel te corrigeren (zie bijlage A).

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

5.1.2 Kwalificatie voor verschillende typen werkzaamheden

Welke kwalificatie van de spraakverstaanbaarheid nodig is, hangt af van de toepassing. Werkzaamheden waarbij een accurate en vlotte uitwisseling van gegevens van essentieel belang is, vereisen een betere verstaanbaarheid dan werkzaamheden waarbij incidenteel een gesprekje over alledaagse zaken plaatsvindt. Van belang zijn de complexiteit van de gebruikelijke boodschappen, de urgentie van de gebruikelijke spraakcommunicatie en de frequentie waarmee wordt gecommuniceerd (laag – hoog). NEN-EN-ISO 9921 geeft een beperkt aantal voorbeelden. Een vergelijkbaar, maar uitvoeriger, overzicht wordt gegeven in tabel 2.

Tabel 2 — Minimaal benodigde verstaanbaarheidskwalificatie voor verschillende typen werkzaamheden, ingedeeld naar de aard van de uitgewisselde gesproken boodschappen, de urgentie van deze boodschappen en de frequentie waarmee de boodschappen voorkomen

		Frequentie		
		Laag	**Middel**	**Hoog**
Uurgentie, complexiteit, belang	**Hoog**	GOED **Commando** **Waarschuwing**	GOED/UITSTEKEND **Aannemen 112-meldingen**	UITSTEKEND **Medische instructie** **Noodgevallen** **College** **Lange instructie**
	Middel	REDELIJK/GOED **Ontvangst bij receptie** **Gesprek hotelreceptie** **Bediening restaurant** **Instructies keuken**	GOED **Meldkamer algemeen** **Korte instructie** **Spelactiviteit kinder-dagverblijf** **Sportonderricht** **Informeel overleg of telefoongesprek**	GOED/UITSTEKEND **Redactievergadering** **Groepsdiscussie**
	Laag	MATIG **Bestellen in Café/Bar/Disco** **Eenvoudige instructie werkplaats**	REDELIJK/GOED **Winkels** **Bewakingstaak** **Acquisitie** **Sociale interactie** **Ontspanning/pauzeren**	GOED **Inchecken**

Het bepalen van een STI in geval van elektro-akoestische versterking valt in de meeste gevallen buiten deze praktijkrichtlijn. Telefoneren valt in deze categorie. Omdat telefoneren een zeer veel voorkomende taak is waarbij de spraakverstaanbaarheid ook wordt beïnvloed door achtergrondgeluid is deze activiteit wel opgenomen in tabel 2.

5.1.3 Te onderzoeken condities

Welke STI-waarde zal worden gemeten, hangt sterk van de beschouwde situatie af: het achtergrondgeluidniveau kan bijvoorbeeld afhangen van het tijdstip van de dag. Ook is het mogelijk dat personen met wie vanaf de werkplek wordt gesproken zich op wisselende posities en afstanden bevinden, of dat deze personen hun spreekniveau aanpassen aan het achtergrondgeluid (stemverheffing).

Wanneer variërende condities optreden die leiden tot verschillen in STI-waarden, wordt bij deze praktijkrichtlijn uitgegaan van de 'worst case' conditie: de conditie waarbij de laagste STI-waarde optreedt (in de praktijk zijn dit enerzijds de grootse afstand van de bron en anderzijds de nabijheid van geluidbronnen). De STI zal dus voor alle (realistisch te verwachten) condities moeten worden bepaald, waarna de laagste waarde wordt aangehouden. Normaal gesproken is dit de conditie waarin het achtergrondgeluid het hoogste niveau heeft, of de nagalmtijd het langst is.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Aan de volgende variabelen behoort in elk geval aandacht te worden besteed:

— spreekniveau (normaal, zacht, stemverheffing);

— afstand tussen personen die met elkaar spreken en de positie in de ruimte;

— geluidniveau en aard (spectrum) van achtergrondgeluiden.

Wanneer rechtstreeks STI-metingen worden uitgevoerd, wordt voor de weergave van het testsignaal gebruik gemaakt van een 'kunstmond' of gekalibreerde luidspreker. Voor een normaal spreekniveau wordt een A-gewogen geluidniveau van 60 dB(A) op 1 m afstand van de kunstmond aangehouden. Voor situaties waarin stemverheffing wordt verwacht (en acceptabel geacht), wordt dit niveau met 6 dB verhoogd. In situaties waar slechts op gedempte toon wordt gesproken, wordt dit niveau met 6 dB verlaagd.

Uit het spraakniveau op 1 m afstand kan het daadwerkelijke spraakniveau bij de luisteraar worden berekend (bij verwaarlozing van de bijdragen van reflecties), doordat dit niveau bij elke verdubbeling van de afstand 6 dB afneemt. Een niveau van 60 dB(A) op 1 m afstand resulteert dus in 54 dB(A) op 2 m, 48 dB(A) op 4 m, enz. Bij kortere afstanden dan 1 m neemt het niveau toe met 6 dB per halvering van de afstand; dus 66 dB(A) op 50 cm.

In tabel 3 staat de verandering in spraakniveau als functie van de afstand en de spraakinspanning gegeven.

Ondanks dat er een meetbaar verschil bestaat tussen mannen- en vrouwenstemmen wordt dit verschil in deze praktijkrichtlijn verwaarloosd. Het wel mee laten wegen van deze informatie sluit niet aan bij het doel van deze praktijkrichtlijn.

Tabel 3 — Spraakniveau als functie van de afstand en spraakinspanning

Afstand tot spreker in m	Gedempt spreken	Normaal spreken	Met stemverheffing
0,5 m	60 dB(A)	66 dB(A)	72 dB(A)
1 m	54 dB(A)	60 dB(A)	66 dB(A)
2 m	48 dB(A)	54 dB(A)	60 dB(A)
4 m	42 dB(A)	48 dB(A)	54 dB(A)

5.1.4 Berekenen van STI-waarden

Om STI-waarden exact te kunnen berekenen, moeten de spraak-ruisverhoudingen en nagalmtijden in de octaafbanden 125 Hz – 8 kHz bekend zijn. De bijbehorende rekenmethodiek is gespecificeerd in NEN-EN-IEC 60268-16. Bij voorkeur behoort de nagalmtijd [2)] te worden gemeten op een relevante plek.

De nagalm van de ruimte kan worden gekwantificeerd in de vorm van de nagalmtijd. De nagalmtijd moet worden gemeten over het frequentiebereik dat overeenkomt met de (gecombineerde) octaafbanden 125 Hz – 8 kHz.

OPMERKING De nagalmtijd wordt veelal niet voor de 8 kHz-octaafband gespecificeerd. De nagalmtijd is in deze frequentieband ook moeilijk nauwkeurig te meten. In dergelijke gevallen volstaat het om voor deze band, bij wijze van benadering, de nagalmtijd van de 4 kHz-band te gebruiken.

De spraak-ruisverhouding wordt gemeten door afzonderlijk het achtergrondgeluidniveau op de werkplek te meten en vervolgens het geluidniveau ten gevolge van een sprekende persoon op een representatieve afstand. In beide gevallen wordt het A-gewogen geluidniveau gemeten; de spraak-ruisverhouding is het verschil (in dB) tussen beide metingen. Het is van groot belang dat de spreker een normaal gebruikelijk

2) Zie 3.2.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

spreekniveau hanteert, waarbij slechts stemverheffing mag worden toegepast als dit normaal gesproken ook voorkomt en acceptabel wordt geacht. Indien mogelijk verdient het aanbeveling het gemiddelde van enkele sprekers te gebruiken. Wanneer sprekers zich op verschillende afstanden en posities kunnen bevinden, moeten deze afzonderlijk worden meegenomen.

5.1.5 Benadering van STI-waarden

In veel gevallen kan worden volstaan met een benadering op basis van een beperktere reeks meetgegevens. Er kan dan worden volstaan met twee meetwaarden (een voor nagalm en een voor achtergrondgeluid).

Voor de bepaling van de nagalmtijd zijn drie opties:

1) meten (heeft de voorkeur);

2) berekenen met NEN-EN 12354-6;

3) schatten (zie bijlage C).

In deze benaderingsmethode kan als nagalmtijd het rekenkundige gemiddelde van de octaafbanden 250 Hz – 4 kHz worden genomen.

Voor de bepaling van het achtergrondgeluidniveau (5.1.4) is ook het type achtergrondgeluid van belang; het spectrum van het achtergrondgeluid (dat in de volledige STI-berekening tot uitdrukking komt doordat de spraak-ruisverhoudingen per octaafband worden gespecificeerd) bepaalt mede de verstaanbaarheid.

Voor de doelstellingen van deze praktijkrichtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen achtergrondgeluid:

— achtergrondgeluid type I: geroezemoes, menselijke spraak;

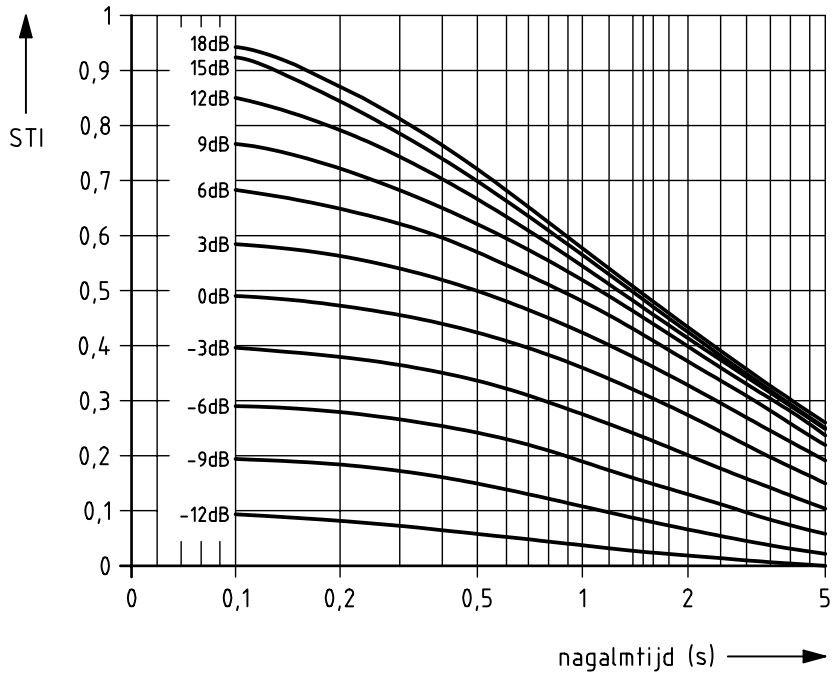
— achtergrondgeluid type II: railverkeer;

— achtergrondgeluid type III: toetsenbordgeratel, cirkelzaaggeluiden.

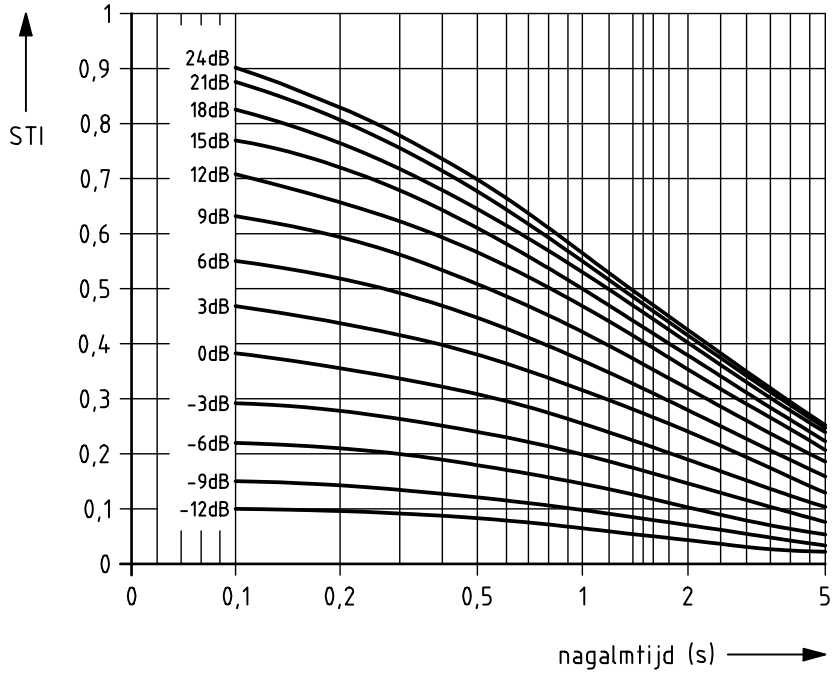
Achtergrondgeluid type I vertoont bij benadering hetzelfde lange-termijnspectrum als het gewenste spraaksignaal. Achtergrondgeluid type II vertoont een relatief grotere bijdrage van de hogere frequenties (grofweg overeenkomstig het spectrum van roze ruis), terwijl type III een nog grotere bijdrage van de hogere frequenties bevat (overeenkomstig witte ruis).

Met behulp van de figuren 1 – 3 kan uit de spraak-ruisverhouding en de nagalmtijd bij benadering de bijbehorende STI worden bepaald voor de drie typen achtergrondgeluid. Wanneer het achtergrondgeluid componenten van meer typen bevat, wordt het type aangehouden dat het sterkst vertegenwoordigd is. Bij gelijke bijdragen van verschillende typen wordt het type aangehouden dat tot de laagste STI-waarde zou leiden.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30



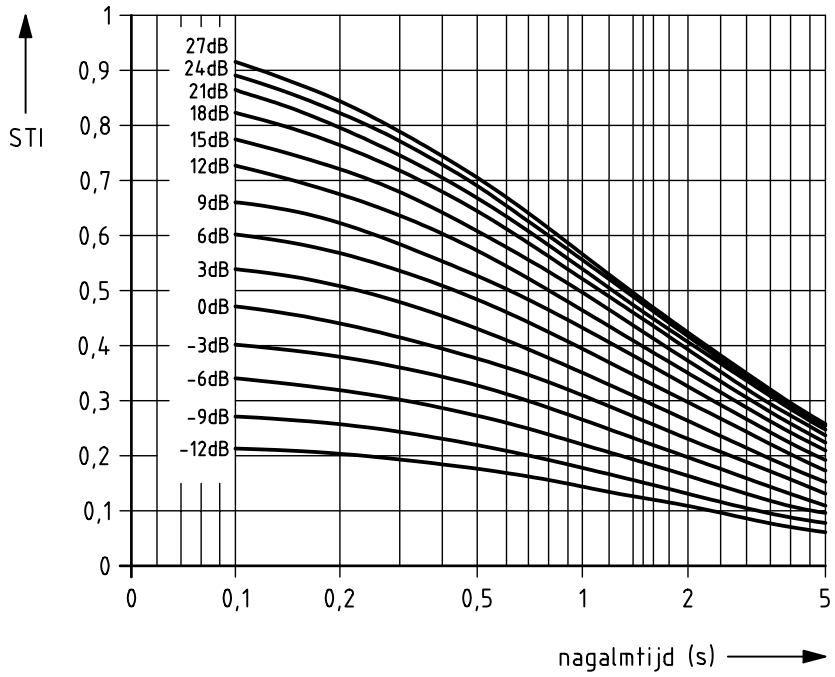
Figuur 1 — Bepaling van STI uit spraak-ruisverhouding en nagalmtijd [3], voor achtergrondgeluid type I (geroezemoes)



Figuur 2 — Bepaling van STI uit spraak-ruisverhouding en nagalmtijd [4], voor achtergrondgeluid type II (railverkeer)

3) Zie 3.2.
4) Zie 3.2.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30



Figuur 3 — Bepaling van STI uit spraak-ruisverhouding en nagalmtijd [5], voor achtergrondgeluid type III (keyboardgeratel, cirkelzaag)

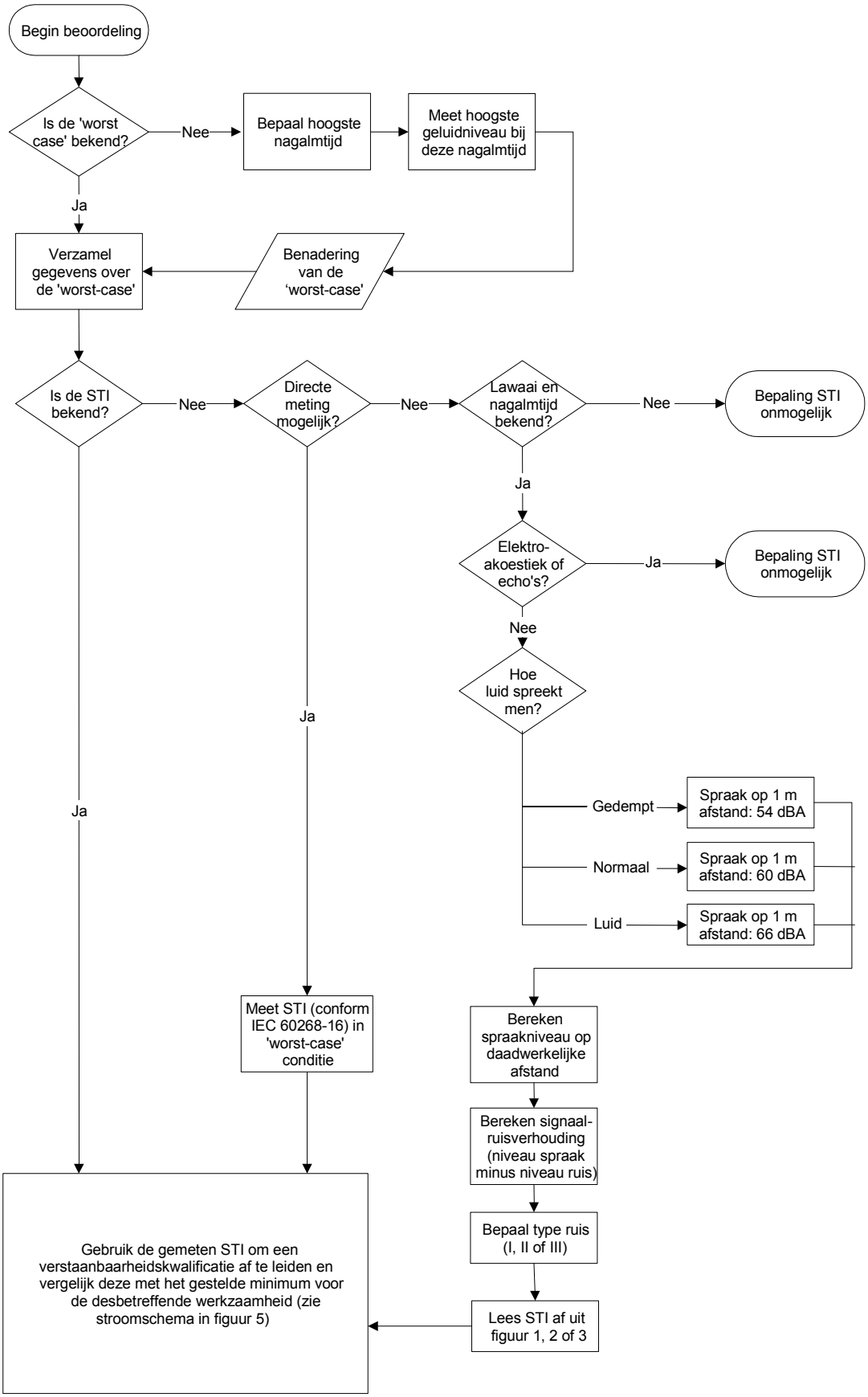
5.1.6 Stap-voor-stap handleiding voor het bepalen van de STI

In de voorgaande paragrafen is beschreven op welke wijzen een toepasselijke 'worst-case' STI-waarde kan worden bepaald. Uit deze STI wordt een verstaanbaarheidkwalificatie afgeleid en deze wordt vergeleken met de minimaal benodigde kwalificatie voor de desbetreffende werkzaamheid. In deze paragraaf wordt de te volgen procedure stap voor stap samengevat aan de hand van stroomschema's.

Het stroomschema van figuur 4 is een samenvatting van het proces om tot een inschatting van de STI (en daarmee de ervaren verstaanbaarheid) te komen.

5) Zie 3.2.

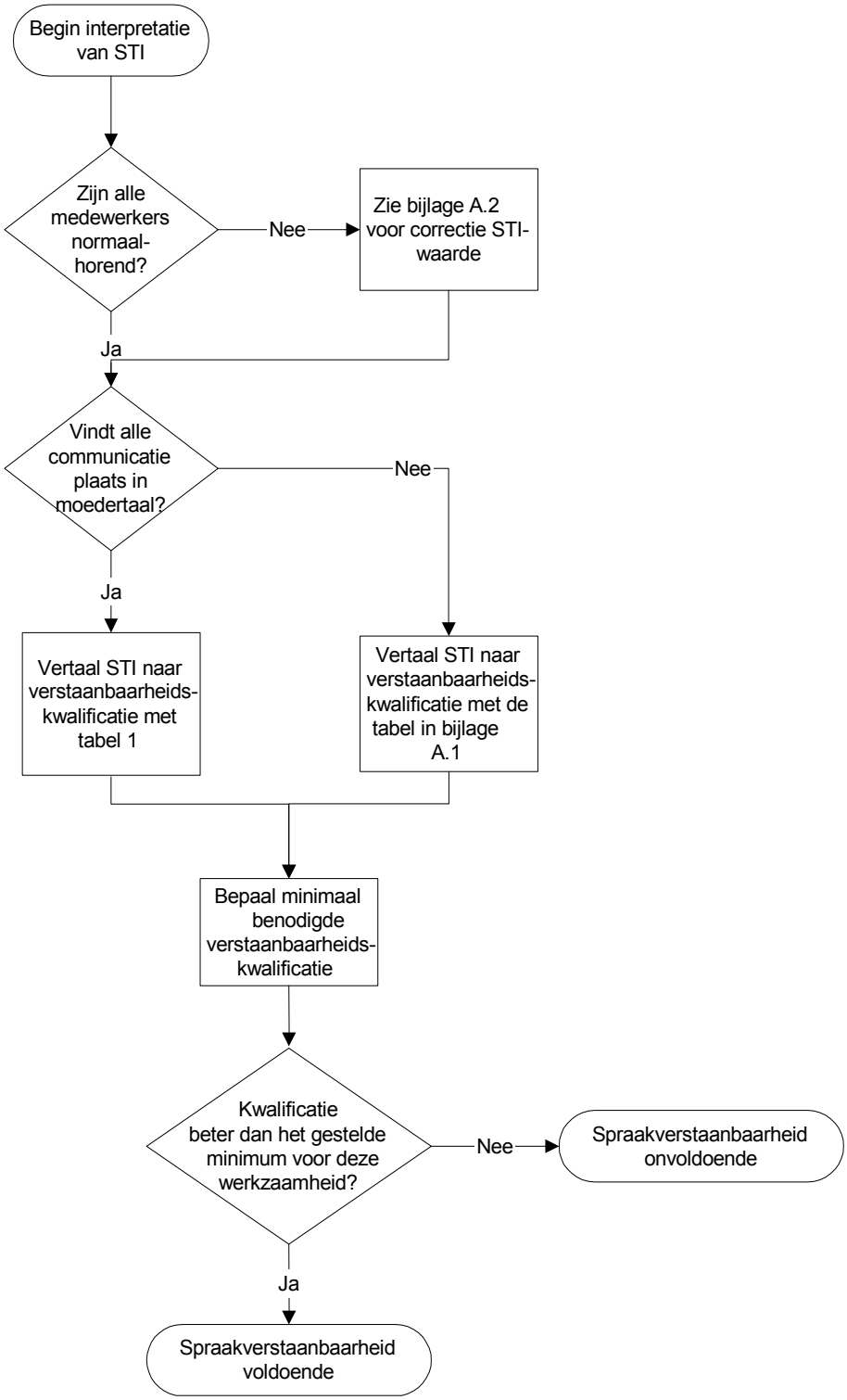
Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30



Figuur 4 — Stroomschema voor het bepalen (meten of berekenen) van de STI-waarde voor een werkzaamheid

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Het stroomschema van figuur 5 geeft weer hoe de gemeten of berekende STI-waarde wordt vergeleken met het gestelde minimum dat voor een werkzaamheid van toepassing is.



Figuur 5 — Stroomschema van de bepaling of een gemeten of berekende STI-waarde voldoet aan het gestelde minimum voor een bepaalde werkzaamheid

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

5.2 Methodiek voor het bepalen van de concentratie

Als er sprake is van hinder, is dit vaak niet gebaseerd op een eenmalige ‘hinderbeleving’.
De personen die klagen doen dat meestal op grond van langdurige ervaring met de situatie. Hinderlijke frequenties (hoog, laag) kunnen meestal met het gehoor worden gedetecteerd. Denk aan een vervelende ‘piep’, die eerder hinderlijk is vanwege zijn toonhoogte dan vanwege zijn geluidniveau.

Klachten over hinder kunnen op meer plekken in de ruimte voorkomen. Metingen zijn altijd beperkt tot een bepaalde locatie tot een bepaalde tijd. Metingen staan daarom niet op zichzelf, maar vormen een onderdeel van een strategie van aanpak. Metingen zijn niet altijd noodzakelijk. Metingen zijn wel zinvol om onderlinge situaties met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld na een aanpassing is het zinvol de meetresultaten van de nieuwe situatie met de oude te vergelijken.

Als het noodzakelijk is het geluidniveau te meten, is het aan te bevelen deze metingen uit te voeren in combinatie met een kwalitatieve analyse. Neem daarbij de eerder genoemde aspecten mee uit 4.2.

Metingen worden verricht met een integrerende geluidniveaumeter van het type 1 of 2. Het equivalent geluidniveau wordt gemeten gedurende een representatieve periode.

Een aantal aandachtspunten:

— meet onder normale bedrijfsomstandigheden;

— meet per locatie op twee tijdstippen gedurende ongeveer 10 min à 15 min;

— plaats de microfoon op oorhoogte liefst op de plaats van de gehinderde;

OPMERKING Indien er meer gehinderden zijn kan de microfoon op enkele werkplekken in de ruimte worden geplaatst.

— indien de situatie representatief is, heeft men voldoende gegevens om die met de streefwaarden te vergelijken;

— herhaal bij een niet-representatieve situatie de metingen, zonodig gedurende een lange tijd;

— registreer de meetomstandigheden en de meetmethode.

In onderstaande tabel is uitgegaan van de complexiteit van de werkzaamheden om te komen tot een kwalificatie van de concentratie. De genoemde streefwaarden behoren te worden geïnterpreteerd als een na te streven maximumwaarde. Een lager geluidniveau heeft altijd de voorkeur.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Tabel 4 — Minimale concentratiekwalificatie voor verschillende typen werkzaamheden en de daaraan gekoppelde streefwaarden en maximaal toelaatbare waarden (beide equivalente niveaus L_{Aeq})

Voorbeeld activiteit	Kwalificatie	Streefwaarde (maximaal [L_{Aeq}]	Maximaal toelaatbare waarde [L_{Aeq}]
Lopende-bandwerk	Zeer laag	75 dB(A)	80 dB(A)
Grof mechanisch werk			
Schoonmaakwerk	Laag	65 dB(A)	75 dB(A)
Gegevensverwerking			
Kassawerk			
Assemblagewerk			
Stuurmanwerk	Matig	55 dB(A)	65 dB(A)
Garagewerk			
Verkopen			
Cameratoezicht			
Magazijnwerk			
Receptiewerk			
Fijn mechanisch werk			
Beeldschermwerk	Redelijk	45 dB(A)	55 dB(A)
Laboratoriumwerk			
Systeemontwerpen			
Chirurgisch werk	Hoog	35 dB(A)	45 dB(A)
Beleidswerk			
Procesregeling			
Confereren/vergaderen			
Ontwerpen			
Lesgeven			
Apothekerswerk			
Studeren			

In tabel 4 staan de minimaal benodigde concentratiekwalificaties voor verschillende typen werkzaamheden. Daarnaast zijn in de tabel de streefwaarden en maximale waarden voor de geluidniveaus voor die concentratiekwalificaties gegeven.

Wanneer het geluid bepaalde elementen in zich heeft die extra storend zijn, behoort de streefwaarde extra zorgvuldig te worden gehanteerd. Denk hierbij aan tonaal geluid, intermitterend geluid, hinderlijk stemgeluid en laag of hoogfrequent geluid. Wanneer het geluid dergelijke elementen heeft doet dit afbreuk aan de concentratiekwalificatie. Eerste prioriteit hierbij is het wegnemen van de hinderlijke component van het geluid. Mocht dit geen optie zijn, dan behoren de gemeten waarden zwaarder te worden beoordeeld door de uitkomsten bijvoorbeeld te verhogen met 5 dB of 10 dB.

Het is mogelijk dat men in de praktijk toch in staat is onder veel hogere geluidniveaus taken met hoge concentratie-eisen te verrichten. In dergelijke situaties is veelal sprake van getraind en hooggekwalificeerd personeel. De hogere geluidniveaus hebben negatieve neveneffecten, zoals vermoeidheid en stress. In dergelijke situaties is overschrijding van de streefwaarde alleen toelaatbaar als het gaat om onvermijdelijke, direct met de werkzaamheden samenhangende geluiden.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

In open ruimten, zoals kantoortuinen en open leeromgevingen, wenst men op korte afstand een goede spraakverstaanbaarheid (binnen de eigen groep). Buiten de eigen groep wordt spraakgeluid gezien als het meest verstorend voor de concentratie. Indien men in deze ruimte geconcentreerd werk moet verrichten zou men op basis van bovenstaande tabel uitkomen op een streefwaarde van maximaal 45 dB(A). Door dit lage geluidniveau worden gesprekken van mensen verderop in de ruimte beter verstaanbaar en dus meer verstorend voor de concentratie.

In dit type ruimte is dan ook 'speech privacy' gewenst. Het gaat om het realiseren van spraak**on**verstaanbaarheid tussen de verschillende groepen. Enerzijds voor de spreker die niet door de gehele ruimte wil worden gehoord. Anderzijds voor de ongewenste toehoorder die zich op zijn eigen taak moet kunnen concentreren.

Er behoren dan ook eisen te worden gesteld aan de afname van geluid tussen de verschillende werkplekken of leergroepen enerzijds en een bepaald geluidniveau anderzijds. Een mogelijke parameter voor de afname van geluid tussen werkplekken is 'the excess of sound pressure level with respect to a free field' (DLf gemeten conform NEN-ISO 14257). Als richtwaarde voor de korte afstand ('near region' tussen de 1 m en 5 m) wordt 3 dB hoger/extra geluidniveau ten opzichte van de vrije veld referentiecurve aangehouden, voor de middellange afstand ('middle region' tussen de 5 m en 16 m) wordt 0 dB aangehouden (gelijk aan vrije veld referentiecurve) en voor de lange afstand ('far region' > 16 m) wordt −5 dB aangehouden. Om dit te realiseren is een goed akoestisch plafond nodig (absorptieklasse A) in combinatie met schermen. Het akoestisch plafond mag niet te hoog hangen.

Het geluidniveau mag niet te laag worden in open ruimten. Geluidniveaus van maximaal 35 dB(A) of maximaal 45 dB(A) zijn te laag. De spraak-ruisverhouding wordt dan te gunstig voor spraak**on**verstaanbaarheid. Er behoort in dit geval een concessie te worden gedaan aan het maximaal toelaatbare geluidniveau voor concentratie om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk verstoring optreedt door verstaanbare spraak.

Geconcludeerd kan worden dat open ruimten zich minder goed lenen voor werkzaamheden waarbij een hoge concentratie noodzakelijk is.

Er is een aantal mogelijkheden om het geluidniveau te verlagen:

a) zorg ervoor dat lawaaiige apparatuur en activiteiten worden gescheiden van plekken waar mensen met een bepaalde mate van concentratie moeten werken;

b) indien een scheiding zoals hierboven aangegeven niet mogelijk is, probeer dan door een zo gunstig mogelijke indeling van de ruimte de overlast te beperken;

c) indien een aangepaste indeling ook niet mogelijk is, probeer dan door een indeling in tijd de storende activiteiten en de activiteiten die concentratie vereisen van elkaar te scheiden;

d) in combinatie met de bovengenoemde maatregelen behoort ook te worden gedacht aan akoestische aanpassingen. Door meer geluidabsorptie [6)] toe te passen kan het geluidniveau worden verlaagd. De kwaliteit en de plaats van het absorberend materiaal bepaalt de hoeveelheden die nodig zijn. Om een gelijke afname van het geluidniveau te realiseren kunnen de volgende verhoudingen worden gehanteerd:

Geluidabsorptieklasse	**Plafondoppervlak** %
A	100
B	113
C	154

6) Zie figuur C.2, pagina 32.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Voor absorptiemateriaal uit de beste absorptieklasse A is minder m^2 nodig om hetzelfde resultaat te bereiken in vergelijking met absorptieklasse B of C.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Bijlage A

Correctie van de kwalificatietabel voor bijzondere groepen

A.1 Taaloverschrijdende spraakcommunicatie

Wanneer taalgrenzen worden overschreden (dat wil zeggen, minstens een van de partijen die deelneemt aan een gesprek spreekt een andere taal dan zijn moedertaal) zal de spraakverstaanbaarheid altijd afnemen. Bij gebrek aan een goede Nederlandse vertaling wordt gesproken van ‘taaloverschrijdende’ of 'non-native' spraakcommunicatie. De omvang van de verstaanbaarheidsafname hangt vooral af van de ervaring en de mate van taalbeheersing van de ‘non-native’ spreker of luisteraar.

Voor vrijwel iedere ‘non-native’ zijn de verstaanbaarheidseffecten groter bij het luisteren dan bij het spreken. Met andere woorden: de verstaanbaarheid lijdt het meest bij het luisteren, en minder bij het spreken van een vreemde taal. Wanneer we minimum-verstaanbaarheidseisen willen hanteren voor taaloverschrijdende communicatie, volstaat het derhalve om te zorgen dat de verstaanbaarheid bij het luisteren naar een vreemde taal voldoende hoog is (dit is dan zeker het geval bij het spreken).

Het is mogelijk om een verstaanbaarheidsbeoordeling volgens de STI-methode te corrigeren voor taaloverschrijdende spraakcommunicatie. De werkwijze is dat de vertaling van STI naar verstaanbaarheidskwalificaties volgens tabel 1 wordt aangepast (dus niet de STI-berekening zelf). In principe is deze correctie voor elke ‘non-native’ anders, afhankelijk van diens taalbeheersing en de gesproken talen. Echter, een goede benadering kan worden verkregen door gebruik te maken van tabel A.1. Afhankelijk van het niveau van taalbeheersing wordt een keuze gemaakt uit drie categorieën; voor elk van deze categorieën geldt een aangepaste versie van tabel 1, gegeven in tabel A.2.

Tabel A.1 — Indeling in drie niveaus van 'non-native' taalbeheersing

Niveau taalbeheersing	**Aantal jaren ervaring met de gesproken taal**	**Leeftijd waarop de taal werd geleerd**	**Intensiteit gebruik taal**
Niveau 1	> 5 jaar	< 13 jaar	Dagelijks
Niveau 2	Tussen 1 en 5 jaar	> 13 jaar	Wekelijks
Niveau 3	< 1 jaar	Recent als volwassene	Maandelijks – jaarlijks
OPMERKING De genoemde ervaringsjaren en leeftijd waarop de taal werd geleerd zijn indicatief; deze tabel dient slechts als globale leidraad voor het bepalen van een van de drie niveaus van taalbeheersing.			

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Tabel A.2 — Indeling in drie niveaus van ‘non-native’ taalbeheersing

	Niveau taalbeheersing		
Kwalificatie STI	**Niveau 1**	**Niveau 2**	**Niveau 3**
Slecht	0,00 – 0,33	0,00 – 0,38	0,00 – 0,44
Matig	0,33 – 0,50	0,38 – 0,60	0,44 – 0,74
Redelijk	0,50 – 0,68	0,60 – 0,86	0,74 – 1,00
Goed	0,68 – 0,86	0,86 – 1,00	Niet realiseerbaar
Uitstekend	0,86 – 1,00	Niet realiseerbaar	Niet realiseerbaar

Door een van de niveaus te hanteren en tabel A.2 toe te passen in plaats van tabel 1, wordt het mogelijk de standaardmethodiek zoals uiteengezet in deze praktijkrichtlijn aan te passen voor situaties waarbij vreemde talen worden gesproken.

A.2 Slechthorenden

Niet voor alle groepen slechthorenden kan met behulp van de STI-methode een betrouwbare voorspelling van de verstaanbaarheid worden verkregen. Slechts voor slechthorenden met een ‘eenvoudig’ gehoorverlies (verschuiving van de gehoordrempel) kan – bij benadering – een gecorrigeerde STI-waarde worden berekend. Hieronder vallen bijvoorbeeld veel vormen van ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis) en geleidingsslechthorendheid (problemen met het middenoor).

Binnen het door de Europese Unie gefinancierde Hearcom-project wordt op dit moment gewerkt aan het vaststellen van de standaardprofielen van slechthorendheid. Voor elk van deze profielen is af te leiden welke (objectief meetbare) effecten op de spraakverstaanbaarheid te verwachten zijn. Tijdens het schrijven van deze praktijkrichtlijn waren deze gegevens nog niet beschikbaar.

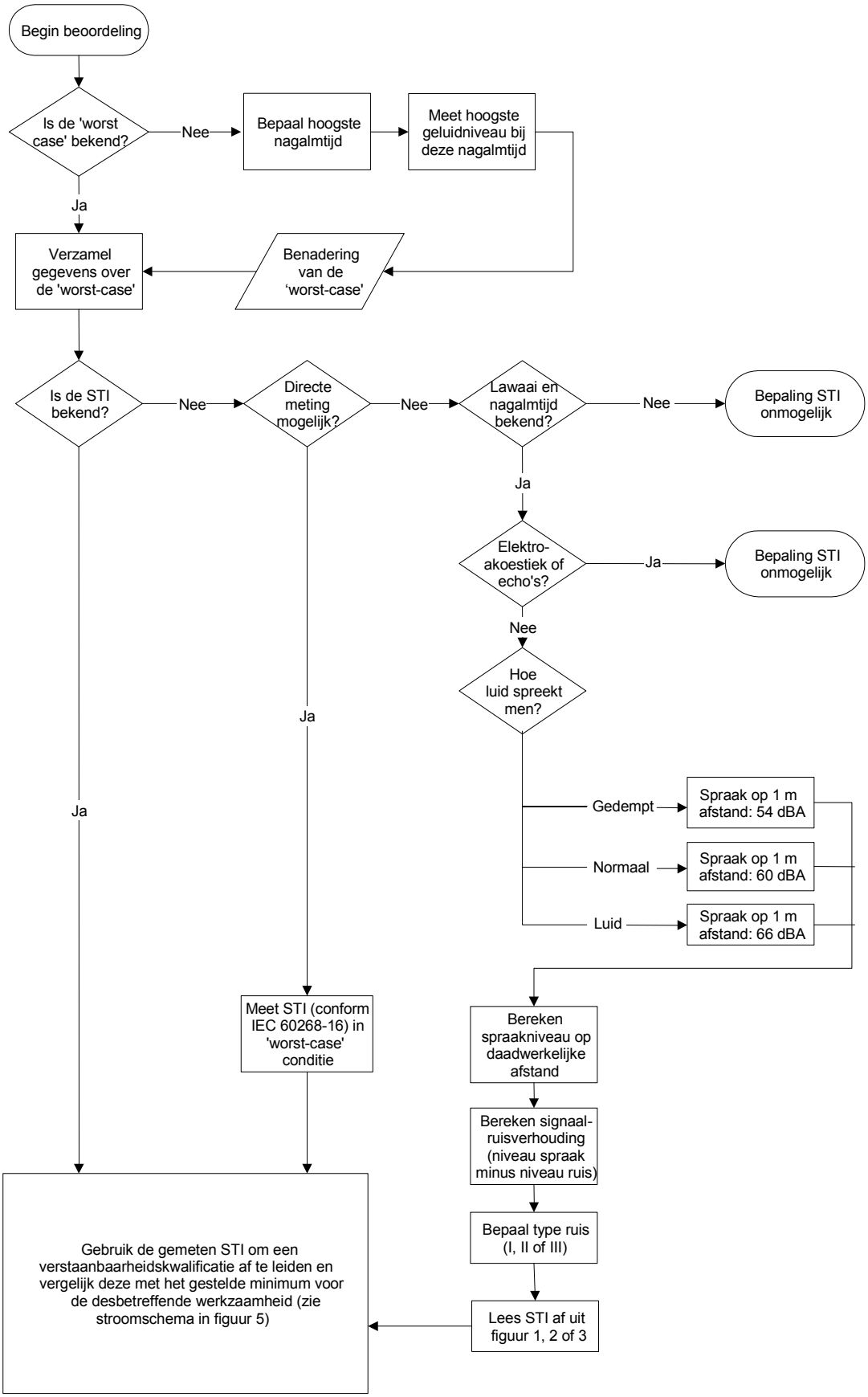
Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Bijlage B

Voorbeelden van toepassing van het stroomschema voor de bepaling of een gemeten of berekende STI-waarde voldoet aan het gestelde minimum voor een bepaalde werkzaamheid

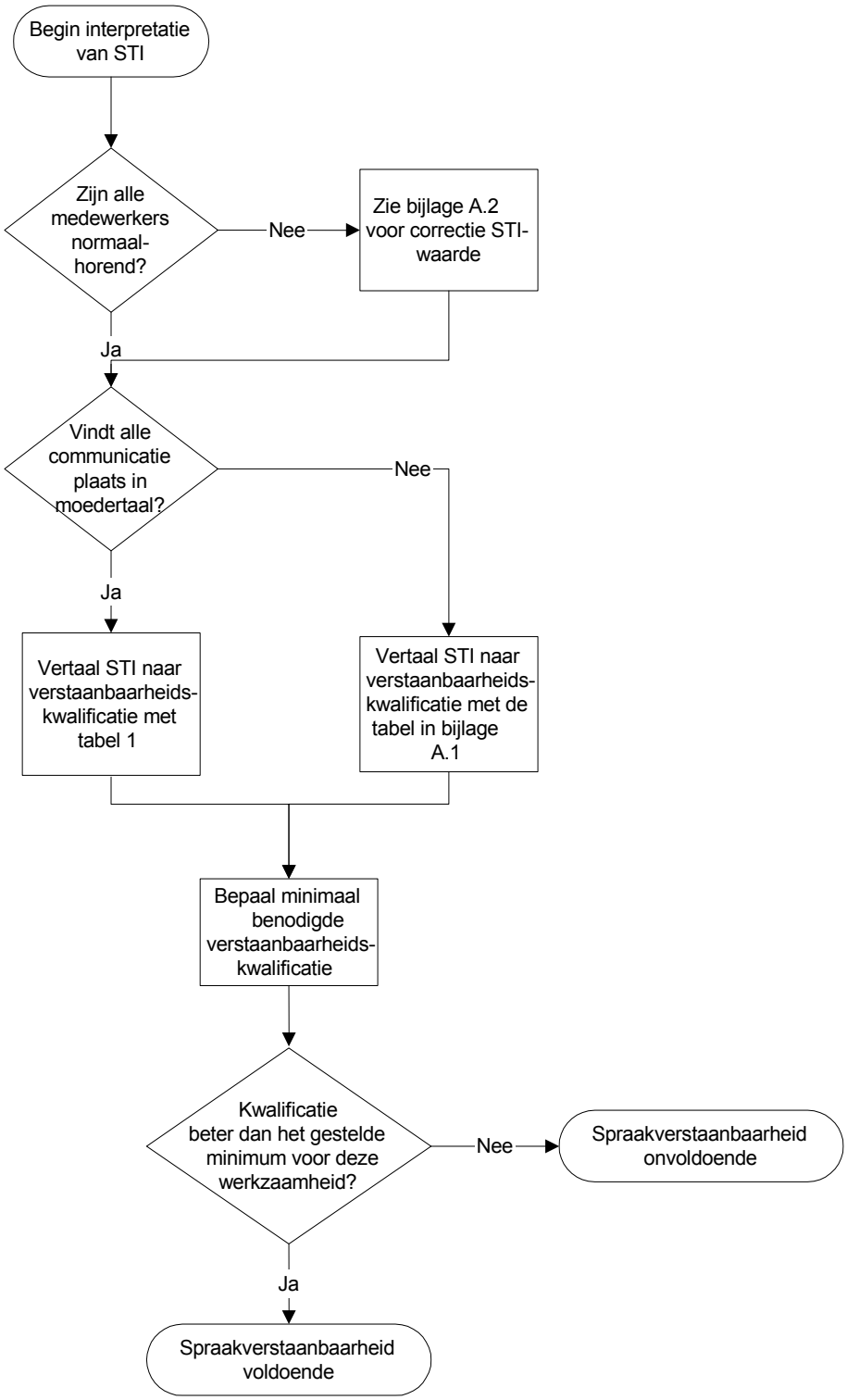
In deze bijlage wordt aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden het gebruik van de praktijkrichtlijn uitgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tabellen en de stroomschema's die in de praktijkrichtlijn worden gegeven. Voor de duidelijkheid zijn beide stroomschema's herhaald in figuur B.1 en B.2.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30



Figuur B.1 — Stroomschema voor het bepalen (meten of berekenen) van de STI-waarde voor een werkzaamheid

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30



Figuur B.2 — Stroomschema van de bepaling of een gemeten of berekende STI-waarde voldoet aan het gestelde minimum voor een bepaalde werkzaamheid

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

B.1 Voorbeeld 1: Kantoortuin

B.1.1 Situatiebeschrijving

In een open kantoortuin met 20 werkplekken, die op de meeste momenten alle bezet zijn, wordt administratief werk verricht. De medewerkers houden zich bezig met het opstellen en controleren van verzekeringspolissen (computerwerkzaamheden), en hebben daarnaast regelmatig telefonisch contact met collega's en klanten. Er wordt op sommige momenten geklaagd over verminderde verstaanbaarheid, vooral door (telefoon)gesprekken van anderen. Ook is er sprake van enig storend geluid van de luchtbehandelingsinstallatie.

Er zijn geen gegevens bekend van de akoestische eigenschappen van de ruimte, noch van het geluid van de luchtbehandelingsinstallatie. Het uitvoeren van metingen behoort in dit geval niet tot de mogelijkheden. In dat geval is de praktijkrichtlijn op onderstaande manier te gebruiken. De hier beschreven aanpak komt overeen met het volgen van het stroomschema dat in figuur 4 (herhaald als figuur B.1) is weergegeven, uitgewerkt voor deze specifieke situatie.

B.1.2 Typering werkzaamheden, benodigde verstaanbaarheidskwalificatie

Om de benodigde verstaanbaarheidskwalificatie te bepalen, wordt tabel 2 van de praktijkrichtlijn gebruikt. De aard van de uitgevoerde werkzaamheden is (in elk geval een aanzienlijk deel van de tijd) van gemiddelde complexiteit. De urgentie is echter meestal laag; het enkele minuten uitstellen van een gesprek of het herhalen van een zin is niet bezwaarlijk. Wel komen (telefoon)gesprekken redelijk frequent voor. Op grond hiervan is een minimaal benodigde verstaanbaarheidskwalificatie 'goed' een passende keuze. Uit tabel 1 van de praktijkrichtlijn blijkt dat de minimaal benodigde 'Speed Transmission Index' (STI) daarmee 0,60 is.

B.1.3 Te onderzoeken condities, (meet-)gegevens voor de onderzochte situatie

Het geluidniveau van de storende omgevingsgeluiden (andere gesprekken) hangt enigszins af van het moment. Daarom wordt uitgegaan van de 'worst case': het moment dat het geluidniveau van de storende geluiden het hoogste is. Omdat geen meetgegevens beschikbaar zijn, behoren deze te worden geschat (aangezien het uitvoeren van metingen, waarmee betrouwbaardere resultaten zouden worden verkregen, in dit geval niet tot de mogelijkheden behoort).

Op grond van de eigenschappen van de ruimte wordt de nagalmtijd geschat op 0,7 s (zie bijlage C). Behalve de nagalmtijd behoort ook de ('worst-case') spraak-ruisverhouding te worden geschat. Gesprekken tussen collega's vinden meestal plaats op korte afstand – één persoon zit aan een bureau, de andere komt naast hem staan, zodat de afstand circa 50 cm is. Er wordt met normaal spreekvolume gesproken. Het omgevingsgeluid (geroezemoes collega's) wordt, op grond van gegevens in vergelijkbare situaties, geschat op 57 dB(A).

B.1.4 Benaderen van de STI-waarde

Er is geen gemeten STI-waarde bekend en er is geen mogelijkheid om STI-metingen uit te voeren. De STI wordt daarom benaderd op grond van bovenstaande gegevens.

Het spreekniveau aan het oor van de luisteraar wordt geschat op 66 dB(A) (zie 5.1.3: normaal spreekniveau komt overeen met 60 dB(A) op 1 m afstand, 6 dB verhoging vanwege afstand van 50 cm). De spraak-ruisverhouding komt daarmee op + 9 dB (66 dB(A) spraakniveau minus 57 dB(A) achtergrondgeluidniveau). Tezamen met een geschatte nagalmtijd van 0,7 s kan uit figuur 1 worden afgelezen dat de STI-waarde circa 0,57 zal zijn (redelijk).

B.1.5 Conclusies, mogelijke maatregelen

De benodigde verstaanbaarheidskwalificatie 'goed' wordt niet behaald; er is derhalve hinderlijke verstoring van de spraakverstaanbaarheid te verwachten. In de praktijk zullen medewerkers dit oplossen door luider tegen elkaar te gaan praten (waardoor echter ook het geroezemoes toeneemt), of dichter bij elkaar te gaan staan. Echter, zelfs wanneer de medewerkers zeer dicht bij elkaar staan (met als gevolg een spraak-ruisverhouding > 15 dB) is, zoals in figuur 1 kan worden afgelezen, een maximale STI-waarde van

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

circa 0,65 haalbaar. De beste oplossing is in dit geval het terugdringen van de nagalmtijd. Dit kan gebeuren door gerichte maatregelen te treffen in de aankleding van de ruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van akoestisch absorberende materialen.

B.2 Voorbeeld 2: Klaslokaal

B.2.1 Situatiebeschrijving

Voor een basisschool in Etten-Leur zijn de akoestische eigenschappen van twee klaslokalen door metingen vastgelegd. De lokalen verschillen onderling wat de akoestische absorptie betreft; in lokaal I is een geluidabsorberend verlaagd plafond aangebracht (nagalmtijd 0,41 s), in lokaal II een (standaard)stuc-plafond (nagalmtijd 0,83 s). Ook zijn geluidniveaus gemeten. Omdat de geluidniveaus sterk fluctueren zijn de maximale geluidniveaus en geluidniveaus gedurende 95 % van de tijd bepaald (5 % van de luidste momenten wordt daarom genegeerd). Het A-gewogen geluidniveau is in lokaal I gedurende 95 % van de tijd lager dan 39 dB(A), in lokaal II 47 dB(A). 5 % van de luidste momenten wordt verwaarloosd onder de aanname dat de leraar op deze momenten niet probeert om de klas toe te spreken, maar dat hij de leerlingen bijvoorbeeld zelfstandig laat werken.

In dit geval zijn, doordat akoestische metingen zijn uitgevoerd, concrete gegevens beschikbaar op grond waarvan de STI kan worden berekend.

B.2.2 Typering werkzaamheden, benodigde verstaanbaarheidskwalificatie

Bij klassikaal onderwijs is sprake van complexe gesproken boodschappen die vaak voorkomen en onmiddellijke aandacht vragen. Volgens tabel 2 is dan de hoogste verstaanbaarheidskwalificatie nodig (‘uitstekend’), ofwel een minimale STI-waarde van 0,75 (tabel 1).

B.2.3 Te onderzoeken condities, (meet)gegevens voor de onderzochte situatie

De ‘worst-case’ is in dit geval de achterste rij met leerlingen, die zich op een afstand van 6 m van de leraar bevinden. Als we aannemen dat enige stemverheffing van de leraar wordt geaccepteerd, dan zal zijn spraakniveau volgens de berekeningsmethode van 5.1.3 circa 50 dB(A) zijn (66 dB(A) op 1 m, gecorrigeerd naar 6 m afstand). De spraak-ruisverhouding op de achterste rij is, geschat op basis van de beschikbare gegevens, 95 % van de tijd minimaal 11 dB(A) in lokaal I, en 3 dB(A) in lokaal II.

B.2.4 Benaderen van de STI-waarde

Voor lokaal I en lokaal II kunnen met figuur 1 de STI-waarden worden geschat op basis van gemeten geluidniveaus en nagalmtijden. Voor lokaal I komt de geschatte STI-waarde dan uit op 0,70, voor lokaal II op 0,46. De benodigde kwalificatie (een STI-waarde van minimaal 0,75) wordt dus in geen van beide gevallen gehaald, hoewel de verstaanbaarheid in lokaal I beduidend beter is dan in lokaal II.

B.2.5 Conclusies, mogelijke maatregelen

De benodigde verstaanbaarheidskwalificatie ‘uitstekend’ wordt in de 'worst-case' situatie in lokaal I niet behaald, maar wel dicht genaderd. Ter illustratie: 1 m naar voren in het lokaal wordt de kwalificatie wel behaald. Bovendien is de gebruikte methode een benadering; een exacte STI-meting zou iets hoger of lager kunnen uitkomen.

In lokaal II zijn maatregelen zonder meer noodzakelijk, voor lokaal I is het uitvoeren van meer nauwkeurige STI-metingen aan te raden.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

B.3 Voorbeeld 3: Operatiekamer

B.3.1 Situatiebeschrijving

In een operatiekamer treden soms communicatieproblemen op, vooral doordat de nagalmtijd lang is. De nagalmtijden en optredende geluidniveaus zijn gemeten, op basis waarvan de STI kan worden geschat. Achteraf zijn bovendien STI-metingen uitgevoerd, waardoor de berekende STI-waarden kunnen worden gecontroleerd. Er zijn twee series metingen uitgevoerd: voorafgaand en na afloop van behandeling van de ruimte met akoestische materialen.

Voorafgaand aan behandeling van de ruimte is de nagalmtijd in de ruimte 2,3 s, na afloop 1,0 s. Het geluidniveau van de achtergrondgeluiden is respectievelijk 53 dB(A) en 50 dB(A), waarbij de laagste frequentiebanden het meeste aan het totale geluid bijdragen. De gemeten STI-waarden bedragen resp. 0,39 en 0,62.

B.3.2 Typering werkzaamheden, benodigde verstaanbaarheidskwalificatie

Gezien de aard van de werkzaamheden is een verstaanbaarheidskwalificatie ‘uitstekend’ nodig (minimale STI-waarde van 0,75).

B.3.3 Te onderzoeken condities, (meet)gegevens voor de onderzochte situatie

Aannemende dat de afstand tussen communicerende personen maximaal 1 m is, wordt het spraakniveau op 60 dB(A) gesteld. Gezien het achtergrondgeluidnivau van 53 dB(A), respectievelijk 50 dB(A), betekent dit dat de spraak-ruisverhouding altijd beter is dan 7 dB(A).

B.3.4 Benaderen van de STI-waarde

Met figuur 1 worden de STI-waarden geschat, op basis van de gemeten nagalmtijden voor en na behandeling. Voor behandeling wordt de STI-waarde op 0,37 geschat, na behandeling op 0,54. Vergelijking met de gemeten STI-waarden toont aan dat benadering en meting in dit geval redelijk overeenkomen, en tot eensluidende conclusies aanleiding geven.

B.3.5 Conclusies, mogelijke maatregelen

Zowel op basis van de berekende STI-waarden als van de gemeten STI-waarden wordt de verstaanbaarheidskwalificatie ‘uitstekend’ niet behaald. Verdere verlaging van het achtergrondgeluidniveau zal geen effect op de verstaanbaarheid hebben, gelet op figuur 1: de spraak-ruisverhouding is al tamelijk hoog. Verdere verlaging van de nagalmtijd kan wel effectief zijn. Dit kan vooral worden bereikt door het aanbrengen van akoestische absorptiematerialen in de ruimte.

B.4 Voorbeeld 4: Werkplaats

B.4.1 Situatiebeschrijving

In een werkplaats waar hoofdzakelijk verspanende bewerkingen plaatsvinden, treden zeer regelmatig geluidniveaus tot 80 dB(A) op. Dit geluid wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de gebruikte machines. De medewerkers bewegen zich door de gehele ruimte en de optredende geluidniveaus variëren doordat steeds verschillende gereedschappen en machines worden gebruikt.

Omdat de situatie vrij complex en onoverzichtelijk is, en bovendien geen bestaande meetresultaten voorhanden zijn, wordt besloten om STI-metingen uit te voeren. Hiervoor wordt een draagbare spectrum-analyser gebruikt die STI-metingen conform NEN-EN-IEC 60268-16:2003 kan uitvoeren, gebruikmakend van een STIPA-testsignaal.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

B.4.2 Typering werkzaamheden, benodigde verstaanbaarheidskwalificatie

Omdat de werkzaamheden in de ruimte uiteenlopen, zal in sommige gevallen een verstaanbaarheidskwalificatie ‘matig’ volstaan, terwijl in andere situaties ‘redelijk’ nodig is.

B.4.3 Te onderzoeken condities, (meet)gegevens voor de onderzochte situatie

Voorafgaand aan de metingen wordt een inschatting gemaakt van de situaties waarin de meeste verstaanbaarheidsproblemen optreden. Op grond van deze inschatting worden alleen die situaties onderzocht, die mogelijkerwijs als ‘worst-case’ worden aangemerkt.

B.4.4 Meten van de STI-waarde

In totaal worden circa 100 STI-metingen verricht; de hiervoor benodigde tijd is enkele uren, inclusief opbouw en kalibratie. Tijdens de metingen worden machines aan- en uitgeschakeld om verschillende lawaaisituaties te genereren, en wordt de meetmicrofoon op de meest voorkomende luisterposities geplaatst. De gemeten STI-waarden lopen uiteen tussen 0,20 en 0,82.

B.4.5 Conclusies, mogelijke maatregelen

In dit geval is geen eenduidige conclusie voor de werkplaats als geheel te geven; het oordeel behoort daarom per activiteit afzonderlijk te worden bepaald. In gevallen waarbij de benodigde kwalificatie niet kan worden gehaald moet naar oplossingen worden gezocht: verplaatsing van werkzaamheden naar andere ruimten, aanbrengen van geluiddemping enz. In deze situatie is duidelijk winst te behalen door in de organisatie van de werkzaamheden rekening te houden met de verschillende lawaaibronnen enerzijds en verschillende taken van het personeel anderzijds. Beïnvloeding van de werkzaamheden door het achtergrondgeluid kan door de juiste procedures worden verkleind.

B.5 Voorbeeld 5: Sportzaal

B.5.1 Situatiebeschrijving

Voor een sportzaal in het noorden van het land zijn in het kader van een afstudeeropdracht de akoestische eigenschappen bepaald. Het gaat om een zaal van 24 m $\times$ 44 m. De gemiddelde nagalmtijd (EDT 125 Hz – 4000 Hz) is 1,35 s. Tevens is de spraakverstaanbaarheid gemeten. De RASTI-waarde is 0,57.

B.5.2 Typering van de werkzaamheden

Bij sportonderwijs gaat het om het uitleggen van spelsituaties en het geven van instructies. Volgens tabel 2 is dan een goede spraakverstaanbaarheidskwalificatie nodig (‘goed’), ofwel een minimale STI-waarde van 0,6 (tabel 1)

B.5.3 Te onderzoeken condities, (meet)gegevens voor de onderzochte situatie

Het geluidniveau in sportzalen is sterk afhankelijk van de activiteiten op dat moment. Een sportleraar zal pas uitleg gaan geven wanneer de groep gestopt is met het maken van lawaai. Als de zaal door meer groepen wordt gebruikt is dit niet meer te bewerkstelligen en zal de spraakverstaanbaarheid door de slechte spraak/ruisverhouding ver onder het gewenste niveau blijven.

De gemeten RASTI-waarde komt dicht bij de gewenste spraakverstaanbaarheid (waarbij we voor de benadering de RASTI-waarde gelijk stellen aan de STI-waarde).

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

B.5.4 Benaderen van STI-waarde

In dit geval is de spraakverstaanbaarheid gemeten in een lege zaal met alleen het achtergrondgeluidniveau van installaties en dergelijke. Daarom zijn de gemeten waarden hoger dan volgens de benaderingmethode (uitgaande van een EDT van 1,35 en een spraak-ruisverhouding van + 6 dB(A)). Ook behoort er kritisch te worden omgegaan met gemeten nagalmtijd of EDT. Uit de afstudeeropdracht blijkt dat er verschillen bestaan tussen de gemeten nagalmtijden en EDT's. Ook de afstand van de bron waarop de EDT en de RASTI zijn gemeten is van belang.

Het zonder meer gebruiken van een spraak-ruisverhouding en nagalmtijd/EDT-gegevens kan leiden tot een onjuiste benadering van de STI-waarde.

B.5.5 Conclusie

Voor een sporthal wordt het aanbevolen om een nauwkeurige meting uit te voeren die overeenkomt met het gebruik van de ruimte. Pas dan kunnen er goede uitspraken over de spraakverstaanbaarheid worden gedaan.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

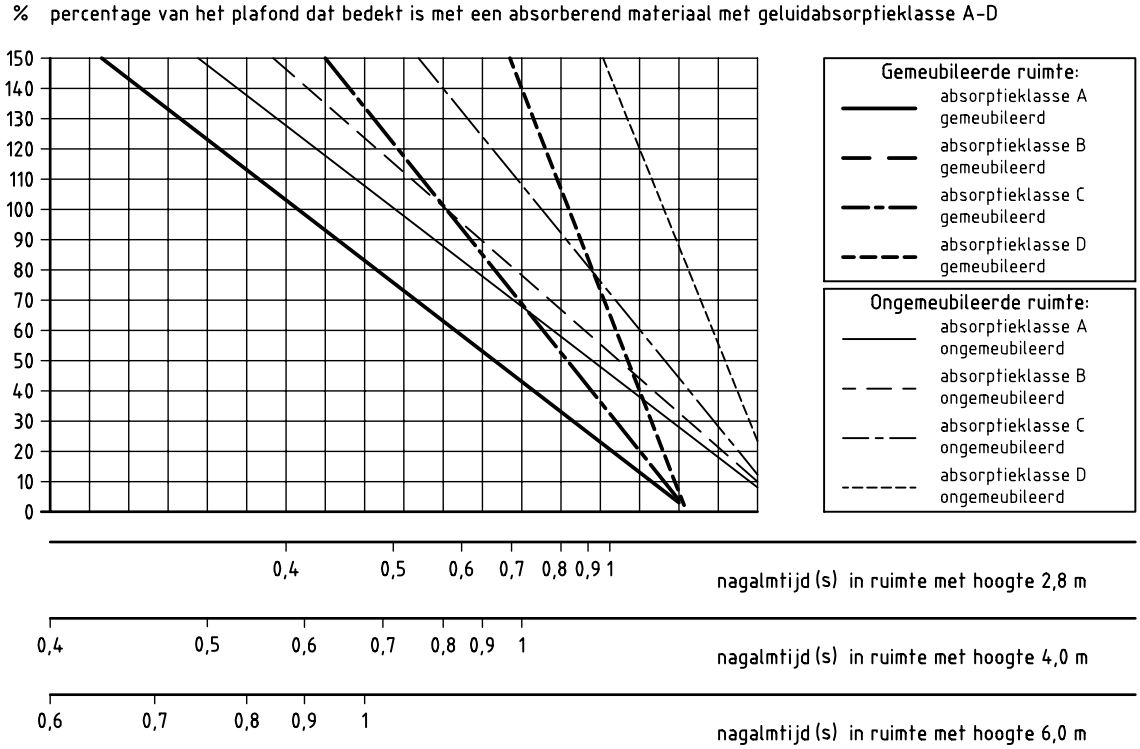
Bijlage C

Schatting van de (te verwachten) nagalmtijd

Om een inschatting te kunnen maken van de (te verwachten) nagalmtijd kan onderstaande grafiek behulpzaam zijn.

In de grafiek zijn de volgende variabelen opgenomen:

a) een indicatieve nagalmtijd. Aangezien de nagalmtijd samenhangt met meer factoren dan in de grafiek zijn aangegeven kan deze alleen worden gebruikt om een globale inschatting te maken van (de te verwachten) nagalmtijd;



OPMERKING De figuur is ontleend aan de Zweedse norm SS 25268.

Figuur C.1 — Minimale geluidabsorptie-oppervlakte voor een nagalmtijd, gerelateerd aan het percentage van het plafondoppervlak van de desbetreffende ruimte, bedekt met een absorberend materiaal met een bepaalde geluidabsorptieklasse

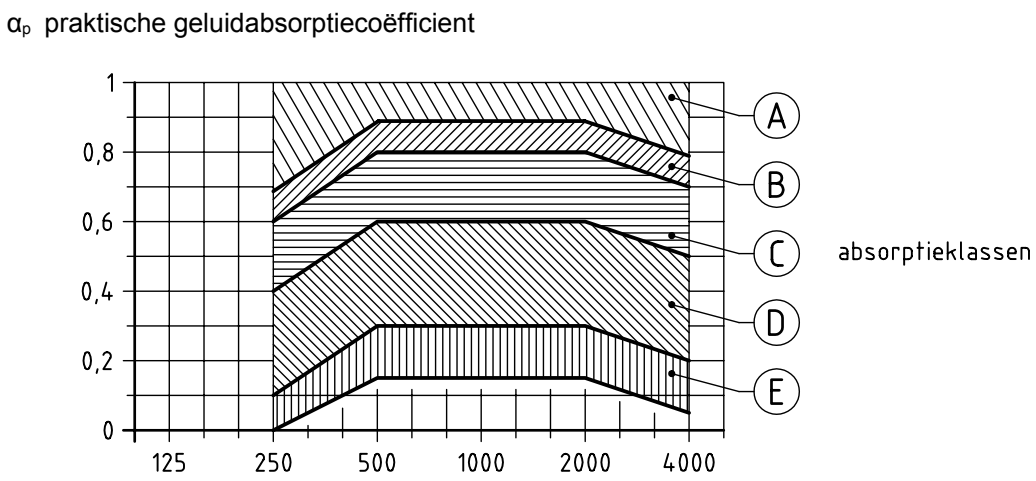
b) een gemeubileerde of ongemeubileerde ruimte [7)];

c) de hoogte van de ruimte (2,8 m, 4 m en 6 m);

d) de hoeveelheid absorptiemateriaal is gerelateerd aan het percentage plafondoppervlak van de desbetreffende ruimte met een bepaalde absorptieklasse conform NEN-EN-ISO 11654. Bij percentages boven de 100 % van het plafond behoort er meer absorptiemateriaal te worden toegepast dan alleen het aantal m² plafondoppervlak. Te denken valt aan extra absorptie aan wanden, meubels of plafondeilanden.

7) Bij een ongemeubileerde ruimte gaat het om een ruimte die niet of spaarzaam is gemeubileerd.

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30



Figuur C.2 — Classificatie van geluidabsorberend materiaal conform NEN-EN-ISO 11654

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Bibliografie

SS 25268, *Acoustics – Sound classification of spaces in buildings – Institutional premises, rooms for education, preschools and leisure-time centres, rooms for office work and hotels*

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30

Dit document is door NEN onder licentie verstrekt aan: / This document has been supplied under license by NEN to:
politie.nl thijs.ter.avest@politie.nl 2026-02-24 20:45:30